Microprocessadores e Microcontroladores

Projeto 1

2025 A

- **Caixa Eletrônico** bancário

Caixa Eletrônico

- O projeto deve controlar o processo de interface de clientes com um terminal de caixa eletrônico bancário.
- Para tanto deve-se utilizar kit de desenvolvimento do laboratório ou hardware desenvolvido pelo aluno baseado em microcontrolador de 8 bits
- O projeto deve ser programado em C com funções próprias elaboradas pelo grupo (evitando plágio)
- O hardware deve contar com teclado alfanumérico de 12 teclas, leds e LCD de 16x2 caracteres.

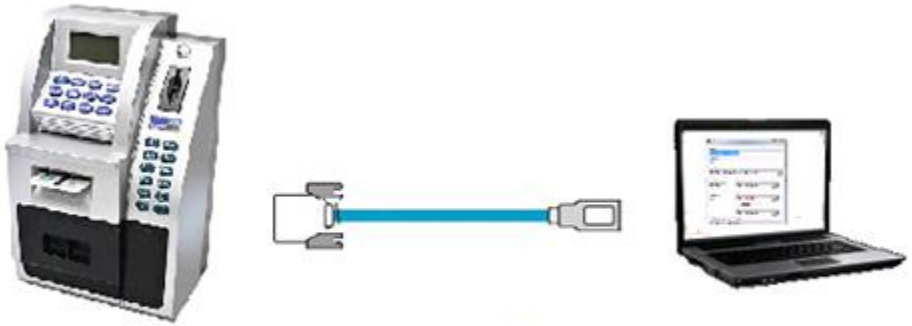
Caixa Eletrônico

- Para poder realizar uma movimentação financeira o operador (cliente) deve inicialmente digitar o seu código de aluno (seis dígitos), o qual será validado pelo servidor.
- Se o código não for válido o dispositivo exibe informação de conta inválida e volta à tela inicial.

Sendo aceito o código o sistema abre o processo de movimentação financeira pelo cliente

Caixa Eletrônico

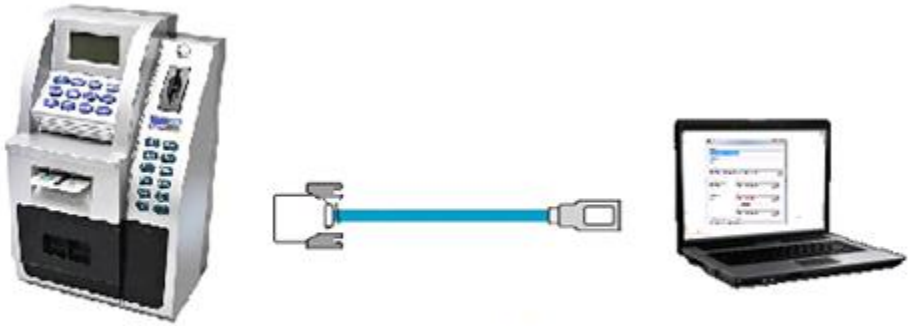
- O caixa eletrônico deve se comunicar com um aplicativo de servidor externo que é responsável por gerir a movimentação bancária
- É função deste aplicativo:
  - Liberar / bloquear o caixa
  - Manter lista de clientes e saldos
  - Manter consistência de movimentações
  - Sincronizar o caixa



Taxa 19200 8-E-1

Caixa Eletrônico

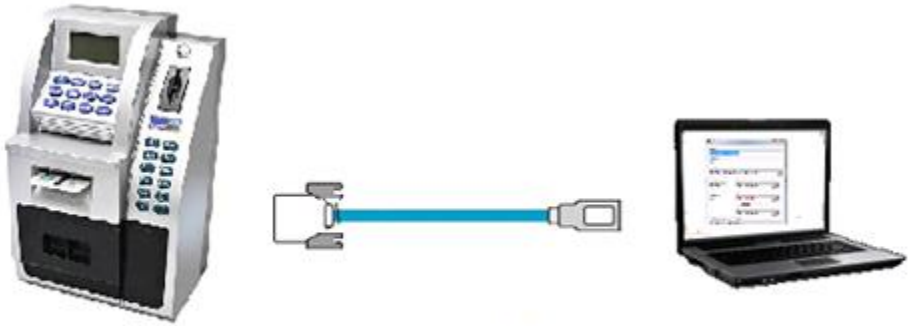
- O caixa eletrônico pode ser bloqueado externamente pelo aplicativo de servidor externo.
- Neste caso deve-se exibir a mensagem “FORA DE OPERAÇÃO”
- Só volta a funcionar se o aplicativo de servidor externo liberar a urna.



Taxa 19200 8-E-1

Caixa Eletrônico

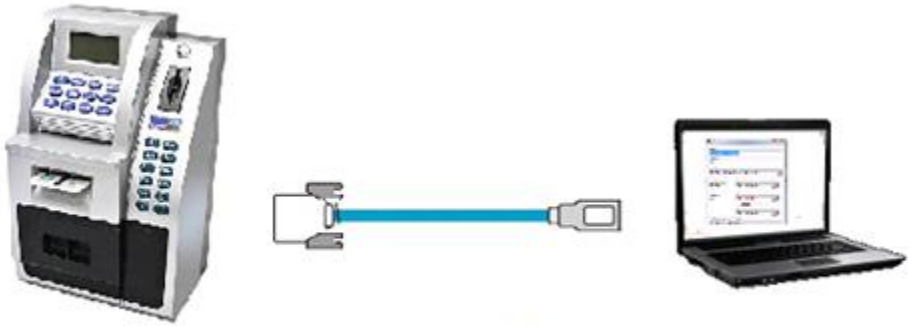
- Quando o cliente iniciar sua operação deve-se enviar o código digitado ao software de servidor externo, que armazena a lista de clientes. Após validado o cliente deve-se indicar as opções permitidas.
- Cada operação solicitada deve ser enviada ao aplicativo externo que retorna se foi aceita ou não e os resultados da operação pedida.
- O caixa recebe e a seguir exige confirmação (senha) para validar a operação. Obs. Neste momento o Display exibe * no lugar dos caracteres digitados



Taxa 19200 8-E-1

Caixa Eletrônico

- Ao se encerrar uma movimentação deve-se permitir ao cliente a opção de emitir comprovante que deve ser enviado ao software de servidor externo que contem todos os dados da operação realizada no período do dia.
    - Nome do cliente
    - Tipo de movimentação
    - Valores

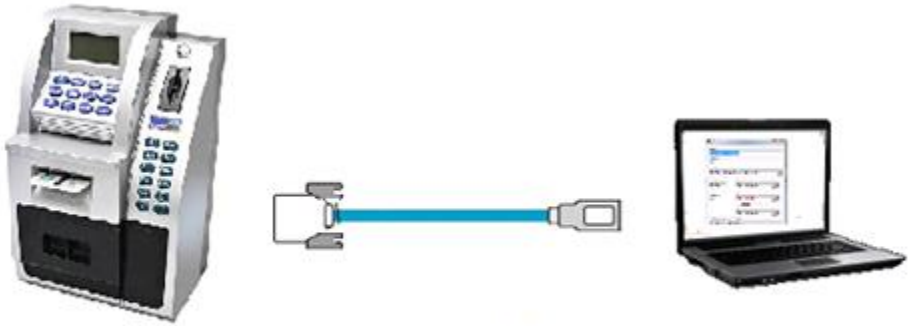


Taxa 19200 8-E-1

Caixa Eletrônico

Tempos

- O tempo máximo de ausência de interação do cliente não pode exceder 30 segundos. Se isto acontecer a sessão encerra e o cliente deve se identificar de novo. Nos últimos 12 segundos deve-se gerar uma informação visual em LED (piscando 2 vezes por segundo)
- O caixa só pode funcionar das 8 horas até as 20 horas

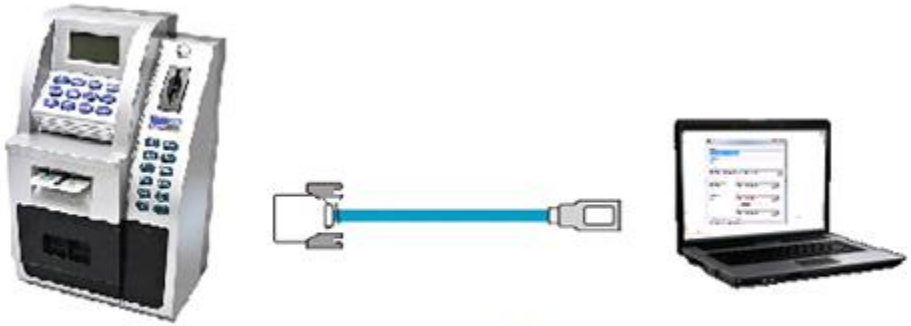


Taxa 19200 8-E-1

Caixa Eletrônico

Tempos

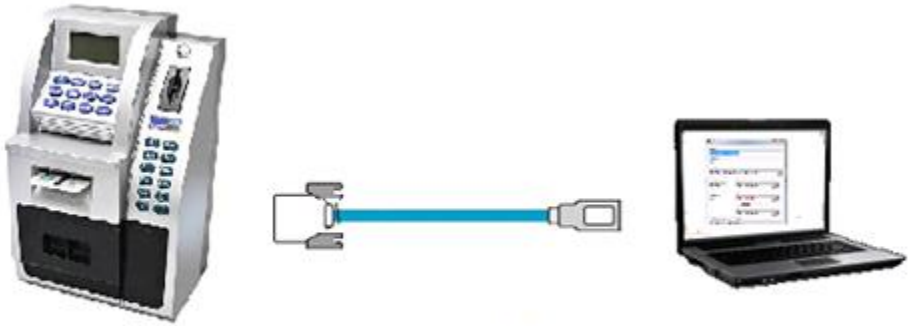
- O caixa eletrônico deve se comunicar periodicamente com o aplicativo de controle para confirmar que está operacional em intervalo menor que um minuto.
- No caso de ficar sem resposta do servidor tenta a operação por três vezes e, no caso de falha, volta para tela inicial.
- Entra em estado de “FORA DO AR” depois de 2 minutos sem comunicação.



Taxa 19200 8-E-1

Tipos de operação

- São previstos os seguintes tipos de operação
  - Saque (máximo de R$1200,00)
  - Pagamento
  - Saldo



Taxa 19200 8-E-1

Tipos de operação

- Uma das funcionalidades mais comuns de um caixa eletrônico é permitir o pagamento de contas por boleto
- Para tanto o sistema deve prever o serviço de pagamento de duas formas
  - Digitação pelo cliente
  - leitura de código de barra

Tipos de operação

- No Brasil as regras para operação de boleto por código de barra são geridas pela FEBRABAN
- O código de barras por definição tem 44 dígitos codificados pelo padrão 25 entrelaçado, onde cada digito é composto por cinco barras, sendo duas largas
- O padrão é dito entrelaçado, pois as barras entre si são intercaladas a cada par de dígitos
- Um exemplo é apresentado a seguir

Caractere	Padrão de barras
INÍCIO	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
PARADA	

Tipos de operação

- Para suportar este recurso no projeto em questão será incluída no servidor uma função para leitura de arquivo de imagens, e disponibilizando aos alunos uma saída que emula a saída de um equipamento comercial de leitura de códigos de barra
- Os dados capturados serão enviados, serialmente na forma de vetor reproduzindo a disposição de pixels lidos
- Seu programa deve receber esta informação, interpretar e identificar o código correspondente

Tipos de operação

- No caso de se optar que os códigos serão digitados pelo operador
- O código digitável por definição tem 47 dígitos em uma disposição similar porém distinta do código de barras
- Para ambos os casos (leitura do código de barras ou digitação) o software do caixa deverá fazer verificação se o número de dígitos digitados é consistente, assim como avaliar a veracidade dos dígitos de verificação, presentes em diferentes campos do código informado

- Os dados necessários são Número do Banco (1 a 3), Número do Convênio e Valor do Documento

Caixa Eletrônico

Opção A

- Deve ter a função de senha silábica sorteada para o caixa que deve ser imprimir isso como comprovante
- Este conjunto de silabas individual por conta deve ser gerenciado pelo caixa, mudando local de seleção no display aleatoriamente a cada acesso;
- O servidor deve ser fornecer a nova senha quando solicitado, mas continuará aceitando a senha padrão por questões de segurança
- As senhas de silabas devem ser sorteadas em dois casos:
  - Primeiro acesso
  - Após três tentativas erradas (será exigida senha padrão durante a troca)

Caixa Eletrônico

Opção B

- Deve prever a operação de extratos de conta deve ser impresso como comprovante
- A separação de tipos de extrato deve ser gerenciada localmente pelo caixa, pois o servidor não fornece extrato.
- Os tipos previstos de extrato são:
  - Dia atual
  - Ultima semana
  - Últimos 15 dias
  - Extrato mensal

Caixa Eletrônico

Opção C

- Por questões de segurança os dados das mensagens devem ser criptografados pelo servidor.
- Existe uma chave pública padrão (47) , mas esta pode mudar ao longo do processo pelo aplicativo servidor (PC) que a enviará neste caso ao caixa
- Somente após identificar a chave pública o caixa poderá decifrar cada mensagem
- Este modo de criptografia só será habilitado no campo de dados da mensagem.

Caixa Eletrônico

Opção C

- O mecanismo dser criptografia usado é de codificação binária com mascara variável, conforme expressão abaixo

  Dc(n) = Do(n) XOR (M +n)

  onde

  Dc(n) = Dado codificado

  Do(n) = Dado original

  M = Máscara

  n= índice do dado

- Exemplo

D0	**45**	**67**	**89**	**67**	**45**
M=47					
n	0	1	2	3	4
(M+n)	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Dc	**2**	**115**	**104**	**113**	**30**